

AISSAOUI Ismail

Ingénieur IA & Data Science

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com Tél : +213 660 70 77 96

Portfolio : ismail-aissaoui.vercel.app Localisation : Chlef, Algérie

LinkedIn : linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 GitHub : github.com/i-aissaoui

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur IA & Data Science avec un profil en Ingénierie Logicielle Full-Stack. Expérimenté dans la réalisation de projets touchant aux Jumeaux Numériques Industriels, à la Santé, au Trading Financier, à la Vision par Ordinateur et aux Systèmes de Gestion d'Entreprise. Mes principaux centres d'intérêt incluent le Deep Learning, les Réseaux de Neurones Graphiques, l'Apprentissage par Renforcement et le Traitement du Langage Naturel (NLP).

COMPÉTENCES

Programmation : Python, TypeScript, JavaScript, Java, SQL
ML / DL : PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Lightning, ONNX
Techniques IA : Transformers (BERT, GPT, RAG), GNN, GAN, XGBoost, LSTM
Optimisation : PSO, Algorithme génétique, ACO, Recuit simulé, Optimisation bayésienne
Web & API : React, Next.js, FastAPI, Node.js, TailwindCSS
Data & MLOps : MLflow, Airflow, Kubeflow, DVC, Pandas, NumPy
Bases de données : PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Neo4j, Cassandra
Cloud & DevOps : Docker, Linux, Git, CI/CD, CUDA, AWS, Grafana

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur de Recherche IA (Stagiaire) Jan 2026 – Jui 2026
Sonatrach (Division Surveillance Industrielle) — Algérie
Architecture d'un Jumeau Numérique IA pour la surveillance en temps réel des Turbines à Gaz.
— Conception d'une architecture à 3 niveaux séparant le modèle Edge critique (PLC) du traitement analytique Cloud.
— Développement de **TCNEdge** atteignant **0,049 ms d'inférence INT8 ONNX C++** pour l'arrêt d'urgence.
— Ingénierie de **MambaTS** avec tolérance aux pannes de capteurs (Missingness-Aware Gate).
— Implémentation de **KAN-PCNN** et **ST-KDFormer** pour assurer la consistance thermodynamique globale.

Stagiaire en ingénierie réseau Sep 2024
Algérie Télécom RMC Center — Chlef, Algérie

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA) 2021–2026
Diplôme d'ingénieur et master en informatique
Spécialisation : Intelligence Artificielle & Data Science

CERTIFICATIONS

DeepLearning.AI : Machine Learning Specialization, Deep Learning Specialization, NLP Specialization
ZTM Academy : PyTorch : Zero to Mastery, TensorFlow Developer

THÈSES ACADÉMIQUES

Thèse d'Ingénieur d'État :

Jumeau Numérique Explicable Informé par la Physique pour Turbines à Gaz Industrielles : Un Framework Deep Learning Dual-Track Cloud-Edge avec Modèles d'Espaces d'États Augmentés par Koopman

Thèse de Master :

Jumeaux Numériques Hémodynamiques : Fusion de Réseaux de Neurones Informés par la Physique Hémodynamique et Mamba-SSM pour les Pronostics des Patients en Soins Intensifs

PROJETS

Jumeau Numérique Industriel de Turbine à Gaz 2026

- **Architecture Edge & Cloud** : Conception d'un framework à 3 niveaux séparant le modèle critique TCNEdge (PLC) du MambaTS (Near Edge) et du ST-KDFormer (Cloud).
- **Inférence Ultra-Faible Latence** : Compilation de Convolutions 1D (TCNEdge) en C++ ONNX (INT8), atteignant 0,049 ms pour l'arrêt d'urgence.
- **Physique & Robustesse** : Implémentation du MambaTS avec tolérance aux pannes de capteurs, et du KAN-PCNN assurant la consistance thermodynamique.

Tech : MambaTS, TCNEdge, ST-KDFormer, KAN-PCNN, PyTorch, C++ ONNX, PINN

Jumeau Numérique Médical Cardiovasculaire 2026

- **Prédiction par Patient** : Prédiction de la Pression Artérielle Moyenne (MBP) via les données VitalDB (100Hz), avec séparation stricte 70/15/15 pour éviter les fuites de données.
- **IA Informée par la Physique** : Conception d'un **PI_DeepONet** (Windkessel 0D) pénalisant les violations de la compliance artérielle et de la résistance vasculaire.
- **Modèles Hybrides Edge-Cloud** : Architecture du **Medical_MambaTS** (temps linéaire) pour le Edge et du **ST-KDFormer** (attention spatio-temporelle) pour le Cloud.

Tech : PyTorch, Medical_MambaTS, PI_DeepONet, ST-KDFormer, Hémodynamique, VitalDB

Aura — Plateforme de Trading IA d'Entreprise 2025

- **Prédiction Hybride** : Création d'un système combinant des réseaux LSTM pour la prédiction de séries temporelles.
- **Décisions Stratégiques** : Implémentation du Deep Q-Learning (Apprentissage par Renforcement) pour maximiser les gains.
- **Dashboard en Temps Réel** : Backend FastAPI hautement performant avec WebSockets et interface Next.js.

Tech : TensorFlow, PyTorch, FastAPI, Next.js, WebSockets, RL

Système de Recrutement GNN (Career Connect) 2024–2025

- **Apprentissage Relationnel** : Moteur de recommandation utilisant les GNN pour cartographier les relations emplois/candidats.
- **Embeddings Sémantiques** : Utilisation de PyTorch Geometric et SBERT pour le traitement sémantique NLP.
- **Architecture** : Déploiement via FastAPI et PostgreSQL, surpassant les heuristiques classiques.

Tech : PyTorch Geometric, SBERT, FastAPI, PostgreSQL, GNN

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | Anglais : Avancé | Français : Professionnel